Ejercicios

Tema 6: El movimiento

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Unidades de velocidad

básico

Pasa a m/s: 36 km/h, 90 km/h, 120 km/h. Pasa a km/h: 5 m/s, 25 m/s.

2 Distancia y desplazamiento

básico

Un corredor da 3 vueltas a una pista de 400 m en 6 minutos y acaba donde empezó. Calcula la distancia recorrida, el desplazamiento y la velocidad media.

3 MRU

medio

Una ciclista va a 5 m/s constantes. ¿Qué distancia recorre en 10 minutos? ¿Cuánto tarda en recorrer 9 km?

4 Velocidad media

medio

Un coche pasa por el km 20 de una autovía a las 10:00 y por el km 140 a las 11:30. Calcula su velocidad media en km/h y en m/s.

5 Aceleración

medio

Un coche que va a 72 km/h frena y se para en 4 s. Calcula su aceleración. Un tren pasa de 10 m/s a 30 m/s en 40 s: ¿cuál es su aceleración?

6 Encuentros

avanzado

Dos trenes están separados 1000 m y se acercan por la misma vía: A sale del origen a 20 m/s y B, desde $x = 1000$ m, a 30 m/s hacia A. ¿Cuándo y dónde se cruzarían?

7 Gráficas

avanzado

Interpreta esta gráfica posición–tiempo de un paseo: de 0 a 10 min la posición pasa de 0 a 1200 m; de 10 a 15 min se queda en 1200 m; de 15 a 25 min vuelve a 0. Calcula la velocidad en cada tramo y la velocidad media del paseo completo.